



Atividade: análise de pacotes com Wireshark

Redes de Computadores

Aula 17/40

Rede

Ip

Pacote

Http

Dns

Tcp

Conceito

O Wireshark é a principal ferramenta para analisar pacotes de rede, como um raio-X do tráfego. Ele faz captura promiscua (pega todos os pacotes, não só os seus). Use filtros como `http`, `dns`, `tcp.port==80` e `ip.addr` para encontrar o que precisa. O Follow TCP Stream mostra a conversa completa entre dois hosts. A aba Statistics traz Conversations (conversas), Protocol Hierarchy (quais protocolos aparecem) e IO Graph (tráfego ao longo do tempo). O Expert Information aponta problemas. Filtros BPF são para capturas específicas. Analise RTT (tempo de ida e volta), janela TCP zero (indica lentidão) e retransmissões (pacotes perdidos).

Wireshark

No.	Time	Source	Dest	Proto
-----	------	--------	------	-------

1	0.000	192.168.1.10	8.8.8.8	DNS
---	-------	--------------	---------	-----

2	0.010	8.8.8.8	192.168.1.10	DNS
---	-------	---------	--------------	-----

Filtro: `http | dns | tcp.port==80`



Atividade Prática

Capture 1 minuto acessando 3 sites. Filtros: protocolos, IO Graph, IPs, pacotes. Protocol Hierarchy. Salve .pcapng.



Pesquisa

Pesquise tcpdump CLI: `tcpdump -i en0 port 80`, -X, -w, -r. Filtros BPF. Mais leve que Wireshark, ideal para servidores.



Requisitos

Wireshark: `wireshark --version` . Instalar em <https://wireshark.org>.